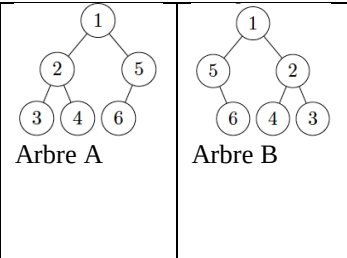


EXAMEN D'ALGORITHMIQUE III L3I

Exercice 1 : Arbre Binaire (4.0 PTS)

- 1) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme qui détermine le nombre de nœuds ayant deux fils dans un arbre binaire donné.
- 2) **Ecrire en C**, un algorithme qui construit le miroir d'un arbre binaire donné (fils gauche devient fils droit et vice versa). L'arbre B est le miroir de l'arbre A.
- 3) Tester pas à pas votre algorithme miroir sur l'arbre A.



Exercice 2 : AVL (5.5 PTS)

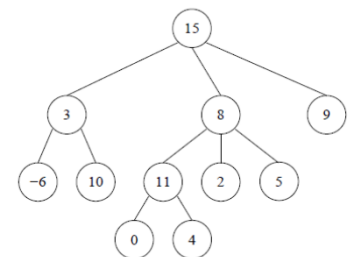
- 1) En justifiant votre réponse, construire pas à pas un AVL par ajout successif des entiers de la liste suivante [25, 45, 30, 10, 5, 20, 65].
- 2) **Ecrire en C, d'une manière générique**, une procédure qui trie un tableau composé de n éléments en utilisant un AVL.
- 3) **Proposer en C**, un programme principal pour trier un tableau d'entiers puis un tableau de réels.

Exercice 3 : Arbres généraux (5.0 PTS)

On implémente les arbres généraux de la façon suivante :

```
typedef struct cellule *ListArbres ;      typedef struct noeud *ArbreG;
struct noeud{                          struct cellule{
    TElement donnee;                  ArbreG premierfils;
    ListArbres fils ;                  ListArbres suivant;
};                                     };
};
```

- 1) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme qui compte le nombre d'occurrence d'un élément donné dans un arbre donné.
- 2) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme qui compte le nombre de nœuds interne (excepte les feuilles) dans un arbre donné.
- 3) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme qui effectue le parcours préfixe d'une manière **itératif**.



Exercice 4 : Arbre 2-3-4 (5.5 PTS)

- 1) Insérer l'élément 27 dans l'arbre 2-3-4 ci-contre.
- 2) On suppose que les nœuds de l'arbre 2-3-4 sont des 4-Nœuds. Ecrire **en C**, les structures de données nécessaires pour représenter les arbres 2-3-4 dont le membre donné est de type TElement (Entier par exemple).



- 3) Déterminer en langage algorithmique ou en C, l'adresse d'un élément donné dans un arbre 2-3-4 donné.
- 4) Ecrire en langage algorithmique ou en C, le parcours en largeur d'un arbre 2-3-4 donné.